

L'Équation Normale en Régression Linéaire

ME ZENAGUI

2 octobre 2025

Résumé

Ce document présente la théorie de l'équation normale appliquée à la régression linéaire. Nous introduisons le modèle, dérivons l'équation normale à partir de la minimisation de l'erreur quadratique, et discutons ses avantages, limites et variantes.

Table des matières

1	Introduction	2
----------	---------------------	----------

1 Introduction

"Le Machine Learning est un processus qui permet à la machine d'apprendre automatiquement sans être explicitement programmée pour cela."
(*Arthur Samuel, 1959*)

Les algorithmes du machine learning se catégorisent principalement en :

- **Apprentissage Supervisé** : L'algorithme dispose d'observations étiquetées.
- **Apprentissage Non Supervisé** : L'algorithme dispose d'observations non étiquetées.
- **Apprentissage Semi-Supervisé** : L'algorithme dispose d'observations partiellement étiquetées.

Parmi les principaux problèmes de l'apprentissage supervisé, on distingue : la classification, lorsque l'espace des cibles est dénombrable, et la régression, lorsque l'espace des cibles est continu.

La **régression linéaire** est un modèle statistique utilisé dans l'Apprentissage Machine qui a pour objectif de décrire une variable cible Y par une combinaison linéaire de variables explicatives $X_1, \dots, X_n$ ¹.

Dans ce document, nous traiterons l'une des méthodes permettant de résoudre le problème de régression linéaire (voire polynomiale), à savoir adé-
quation normale.

2 Le modèle

1. Source : <https://fortierq.github.io/nb/regressionlineaire>